4.3.2 திரிகோணமிதிச் சார்புகளின் கூட்டல் அல்லது கழித்தலை பெருக்கலாக மாற்றுதல் (Transformation of sum or difference into product)

$$\sin C + \sin D = 2\sin\left(\frac{C+D}{2}\right)\cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$\sin C - \sin D = 2\cos\left(\frac{C+D}{2}\right)\sin\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$\cos C + \cos D = 2\cos\left(\frac{C+D}{2}\right)\cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$\cos C - \cos D = -2\sin\left(\frac{C+D}{2}\right)\sin\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.14

கீழ்கண்டவற்றைக் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் வடிவில் எழுதுக

(i) $2\sin 2\theta \cos\theta$ (ii) $2\cos 3\theta \cos\theta$

(iii) $2\sin 4\theta \sin 2\theta$ (iv) $\cos 7\theta \cos 5\theta$

(v) $\cos\frac{3A}{2}\cos\frac{5A}{2}$ (vi) $\cos 9\theta \sin 6\theta$

(vii) $2\cos 13A \sin 15A$

தீர்வு

(i) $2\sin 2\theta\cos\theta$

$= \sin(2\theta+\theta) + \sin(2\theta-\theta)$

$= \sin 3\theta + \sin\theta$

(ii) $2\cos 3\theta\cos\theta$

$= \cos(3\theta+\theta) + \cos(3\theta-\theta)$

$= \cos 4\theta + \cos 2\theta$

(iii) $2\sin 4\theta \sin 2\theta$

$= \cos(4\theta-2\theta) - \cos(4\theta+2\theta)$

$= \cos 2\theta - \cos 6\theta$

(iv) $\cos 7\theta \cos 5\theta$

$= \frac{1}{2}[\cos(7\theta+5\theta) + \cos(7\theta-5\theta)]$

$= \frac{1}{2}[\cos 12\theta + \cos 2\theta]$

(v) $\cos\frac{3A}{2}\cos\frac{5A}{2}$

$= \frac{1}{2}\cos\left(\frac{3A}{2}+\frac{5A}{2}\right) + \cos\left(\frac{3A}{2}-\frac{5A}{2}\right)$

$= \frac{1}{2}\left[\cos\frac{8A}{2} + \cos\left(\frac{-2A}{2}\right)\right]$

$= \frac{1}{2}[\cos 4A + \cos(-A)]$

$= \frac{1}{2}[\cos 4A + \cos A]$

(vi) $\cos 9\theta \sin 6\theta$

$= \frac{1}{2}[\sin(9\theta+6\theta) - \sin(9\theta-6\theta)]$

$= \frac{1}{2}[\sin(15\theta) - \sin 3\theta]$

(vii) $2\cos 13A \sin 15A$

$= \sin(13A+15A) - \sin(13A-15A)$

$= \sin 28A + \sin 2A$

எடுத்துக்காட்டு 4.15

$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

LHS $= \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$

$= \sin 20^\circ \sin(60^\circ - 20^\circ)\sin(60^\circ + 20^\circ)$

$= \sin 20^\circ[\sin^2 60^\circ - \sin^2 20^\circ]$

$= \sin 20^\circ\left[\frac{3}{4} - \sin^2 20^\circ\right]$

$= \sin 20^\circ\left[\frac{3 - 4\sin^2 20^\circ}{4}\right]$

$= \frac{3\sin 20^\circ - 4\sin^3 20^\circ}{4} = \frac{\sin 3(20^\circ)}{4}$

$= \frac{\sin 60^\circ}{4} = \frac{\sqrt{3}/2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{8}$

எடுத்துக்காட்டு 4.16

$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$

என நிறுவுக.

தீர்வு

L.H.S $= \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ$

$= \sin 60^\circ \sin 20^\circ \sin(60^\circ - 20^\circ)\sin(60^\circ + 20^\circ)$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ(\sin^2 60^\circ - \sin^2 20^\circ)$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 91 20-04-2020 05:02:45 PM